

ChestVision 胸部X光片智能辅助分析系统

汇报讲稿

建议时长：7-10 分钟

幻灯片建议：9 页

图片资源：assets/triangle_conflict.svg、assets/demand_fit.svg、assets/system_architecture.svg、assets/yolo_training_results.png、assets/yolo_dataset_labels.jpg、assets/multi_agent_flow.svg 图片生成 Prompt：image_generation_prompts.md

第 1 页：项目标题与定位

幻灯片展示内容

- 项目名称：胸部 X 光片智能辅助分析系统
- 关键词：YOLOv11、多 Agent 对话、医患协同、病史感知分析
- 视觉建议：标题居中，右侧放一张系统流程缩略图或胸片检测结果示意

讲解词

大家好，我们小组汇报的项目是“胸部 X 光片智能辅助分析系统”。我们想解决一个很具体的问题：患者拿到胸片后，常常看不懂结果，不知道胸片反映了怎样的病情；医生接诊时，又需要花时间整理影像、病史和患者描述。我们的系统可以先把胸片中的可疑区域标出来，再把关键信息整理成更容易交流的内容，帮助医患双方更快进入有效沟通。

第 2 页：立项背景与必要性

幻灯片展示内容

- 胸片是高频医学影像检查，阅片工作量大
- 医生专业且能解释，但无法 24 小时待命
- 大模型可随时响应、表达友好，但医学专业性不足
- 医学分析平台专业且可随时处理，但患者易理解性不足
- 插入图片：assets/triangle_conflict.svg（三角矛盾图：专业性、随时响应、易理解性）

我们选择胸部 X 光片作为切入点，是因为胸片检查频率高、应用范围广，常见于肺炎、胸腔积液、气胸、结节等疾病筛查场景。我们调研相关产品，归纳发现了专业性、随时响应和易理解性之间的三角矛盾：医生诊断专业，也能解释给患者听，但无法 24 小时待命；大模型随时可用、表达友好，但医学专业性不足；医学分析平台专业且可随时处理，但患者端的解释和交互不够友好。因此，我们设计了 **ChestVision**，核心思路是通过目标检测技术与 LLM 模型来帮助患者理解病情、辅助医生诊断分析，并减少医患间信息传递成本。

第 3 页：需求分析与利益相关方

幻灯片展示内容

- 插入图片：[assets/demand_fit.svg](#)
- 三类用户：患者、医生、管理员
- 三类能力：模型对话、推理管理、训练/模型管理

讲解词

这一页展示了系统针对的主要功能。患者最关心的是能不能上传胸片、快速看到结果、看懂结果，并在必要时获得医生推荐；医生最关心的是检测结果是否结构化、是否能结合患者历史病例和历史检测进行对比，以及能不能减少报告整理时间；管理员则关注用户权限、医患关系、系统数据和模型版本的可管理性。

围绕这些诉求，我们把系统划分为三个主要模块：模型对话模块负责自然语言交互和报告生成；推理管理模块负责单图、批量和 ZIP 胸片检测；训练与模型管理模块负责数据集上传、远程训练、模型登记和默认模型切换。

第 4 页：技术架构图

幻灯片展示内容

- 插入图片：[assets/system_architecture.svg](#)
- 仅展示，不展开讲解
- 展示重点：技术组件如何构成前端交互、后端服务、AI 引擎、数据与训练模块，并汇聚为整体平台

第 5 页：推理检测与病史感知分析

幻灯片展示内容

- YOLOv11 检测 10 类胸部病变
- 输出：标注图、类别、置信度、位置、风险等级
- 插入图片：assets/yolo_training_results.png（YOLO 训练评估曲线）
- 插入图片：assets/yolo_dataset_labels.jpg（数据集类别分布）

讲解词

在推理模块中，用户上传胸片后，系统调用 YOLOv11 模型识别肺不张、钙化、实变、积液、肺气肿、纤维化、骨折、肿块、结节和气胸等十类病灶。

模型训练成效如下。可以看到，在 3000 多张标注数据中，部分病灶类别出现频次不足 200 次，模型在这些类别上很难得到充分训练，因此整体性能会受到影响。这个问题不是单靠调参数就能完全解决，后续更需要补充更高质量、更均衡的数据集。

第 6 页：多 Agent 智能对话

幻灯片展示内容

- 插入图片：assets/multi_agent_flow.svg
- Supervisor 负责路由
- 专业节点：Detection、Diagnosis、Report、Case Analysis、QA
- SSE 流式输出，最终由 Supervisor 统一组织回复

讲解词

对话模块可以理解为一个“先判断问题，再交给对应能力处理”的流程。用户上传胸片时，系统进入检测；用户问结果严重不严重时，系统进入诊断分析；用户要求报告时，系统进入报告生成。这里我们采用规则路由加 LLM 兜底：明确的问题先用规则快速判断，复杂表达再交给大模型理解。这样既保证响应速度，也减少把用户问题分错模块的概率。

第 7 页：医患协同

幻灯片展示内容

- 医患关系：管理员分配，医生查看所管患者
- 病例管理：医生编辑，患者查看
- 医生推荐：结合病灶、对话身份、医生自述、历史病例和工作量

讲解词

系统另一个重点是医患协同。患者可以上传自己的胸片并查看结果；医生可以查看所管理患者的病例和检测历史，编辑结构化病例；管理员负责医患关系分配和审核。我们还实现了医生推荐能力：系统会结合本次检出的病灶、患者历史病例、患者和医生的对话画像、医生近期病例以及在管患者数量，生成更适合接力处理的医生候选，并由管理员审核确认。

第 8 页：模型迭代

幻灯片展示内容

- 数据集管理：OSS 分片上传，支持大文件数据集
- 远程训练：PAI-DLC 云上容器训练，后端负责编排
- 模型登记：训练产物进入模型版本管理
- 推理切换：设置默认模型后同步到本地推理缓存

讲解词

模型迭代方面，系统支持数据集上传、远程训练任务编排和模型版本登记。训练放在云上容器环境执行，Web 后端只负责任务编排、状态同步和产物登记，这样更利于扩展、计费和资源隔离。同时，模型版本会保留来源和状态，方便后续对比不同训练结果并切换默认推理模型。

第 9 页：创新点与总结

幻灯片展示内容

- 创新点 1：规则路由 + LLM 路由的多 Agent 工作流
- 创新点 2：检测结果、病史、对话上下文结合的病史感知分析
- 创新点 3：医生推荐与管理审核形成信息接力
- 创新点 4：云上容器化训练与模型版本管理

讲解词

总结一下，我们项目的价值不只在于识别胸片病灶，而在于把“检测结果如何被理解、如何传递给医生、如何沉淀成病例、模型如何继续迭代”串成完整流程。第一，多 **Agent** 路由采用规则优先、**LLM** 兜底的方式，兼顾速度和理解能力；第二，诊断分析会主动引用患者病史和历史检测，让 **AI** 输出更贴近真实诊疗场景；第三，医生推荐和管理员审核机制帮助患者从 **AI** 初筛自然过渡到医生接诊，降低信息交接成本；第四，远程训练和模型管理让系统具备持续升级能力。最终，我们希望这个系统成为连接患者、医生和 **AI** 模型的辅助平台：让患者少一些困惑，让医生少一些重复整理，让医疗影像分析更及时、更结构化、更可追溯。